

Gabarito — Lista de Exercícios 07

Contrastes, comparações múltiplas e polinômios ortogonais (Capítulo 3, segunda metade / Aula 07)

Questão 1. (Ciência de dados — cálculo de um contraste)

Solução.

(a) $\lambda = (3, -1, -1, -1)'$. Soma: $3 - 1 - 1 - 1 = 0$, logo $\mathbf{1}'\lambda = 0$: é de fato um contraste.

(b) $\hat{L} = 3(860) - 940 - 1080 - 1120 = 2580 - 3140 = -560$.

(c) $\sum_i c_i^2 = 9 + 1 + 1 + 1 = 12$, $n = 10$, logo

$$SQ_L = \frac{\hat{L}^2}{\sum_i c_i^2/n} = \frac{(-560)^2}{12/10} = \frac{313\,600}{1,2} \approx 261\,333,3.$$

$F = SQ_L/QME = 261\,333,3/4200 \approx 62,22$. Como $62,22 > 4,11 = F_{0,05;1,36}$, **rejeitamos** $H_0 : L = 0$: usar qualquer script de terceiros aumenta o tempo de carregamento em relação a não usar nenhum, com forte evidência estatística.

Questão 2. (Ciência de dados — contrastes ortogonais e partição de SQ_{Trat})

Solução.

(a) $\lambda_1'\lambda_2 = 3(0) + (-1)(2) + (-1)(-1) + (-1)(-1) = 0 - 2 + 1 + 1 = 0$. $\lambda_1'\lambda_3 = 3(0) + (-1)(0) + (-1)(1) + (-1)(-1) = 0 + 0 - 1 + 1 = 0$. $\lambda_2'\lambda_3 = 0(0) + 2(0) + (-1)(1) + (-1)(-1) = 0 + 0 - 1 + 1 = 0$. Os três produtos internos são nulos: os três contrastes são mutuamente ortogonais.

(b) $\hat{L}_2 = 2(940) - 1080 - 1120 = 1880 - 2200 = -320$. $\sum c_i^2 = 4 + 1 + 1 = 6$, logo $SQ_{L_2} = 320^2/(6/10) = 102\,400/0,6 \approx 170\,666,7$. $\hat{L}_3 = 1080 - 1120 = -40$. $\sum c_i^2 = 1 + 1 = 2$, logo $SQ_{L_3} = 40^2/(2/10) = 1600/0,2 = 8000$.

(c) $SQ_{L_1} + SQ_{L_2} + SQ_{L_3} = 261\,333,3 + 170\,666,7 + 8000 = 440\,000 = SQ_{\text{Trat}}$. A partição se confirma exatamente.

(d) $F_1 \approx 62,2$ e $F_2 = 170\,666,7/4200 \approx 40,6$ são ambos muito maiores que $F_{0,05;1,36} \approx 4,11$: significativos. $F_3 = 8000/4200 \approx 1,90 < 4,11$: não significativo. Conclusão: a diferença entre configurações vem de "nenhum script vs. demais" e de "Analytics vs. (Anúncios, Combo)"; Anúncios e Combo, especificamente, não diferem entre si de forma detectável neste experimento.

Questão 3. (Psicologia — Scheffé vs. teste ingênuo)

Solução.

- (a) $F = 185/40 = 4,625$. Como $4,625 > 4,12 = F_{0,05;1,35}$, o teste ingênuo (não corrigido) rejeitaria H_0 : o contraste "pareceria" significativo.
- (b) Valor crítico de Scheffé: $(t - 1)F_{0,05;4,35} = 4 \times 2,64 = 10,56$. Como $F = 4,625 < 10,56$, **não rejeitamos H_0 pelo critério de Scheffé**: o contraste deixa de ser significativo quando corrigido para o fato de ter sido escolhido a posteriori.
- (c) O teste do item (a) usa $\alpha = 0,05$ como se este fosse o *único* contraste possível a ser testado, definido antes de qualquer olhar aos dados. Mas o pesquisador, ao examinar os dados antes de escolher qual comparação testar, efetivamente considerou (mesmo que implicitamente) um número muito maior de contrastes possíveis, e escolheu justamente aquele que parecia mais promissor. Isso é análogo ao problema de comparações múltiplas (ver a seção sobre procedimentos de comparação múltipla no livro-texto, Capítulo 3): a probabilidade de encontrar *algum* contraste "significativo" por puro acaso, entre a enorme quantidade de contrastes possíveis com $t = 5$ grupos, é muito maior que 5%. O critério de Scheffé é desenhado exatamente para controlar essa taxa de erro por família sobre *todos* os contrastes possíveis simultaneamente, não apenas sobre o único que acabou sendo reportado.

Questão 4. (Dedução — independência de contrastes ortogonais)

Solução.

- (a) Como as t unidades experimentais em grupos diferentes são independentes, as médias amostrais $\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_t$ são independentes entre si, com $\text{Var}(\bar{y}_i) = \sigma^2/n$ para todo i (balanceado). Logo $\text{Cov}(\bar{\mathbf{y}}) = (\sigma^2/n)\mathbf{I}_t$. Para combinações lineares $\hat{L}_1 = \boldsymbol{\lambda}'_1 \bar{\mathbf{y}}$ e $\hat{L}_2 = \boldsymbol{\lambda}'_2 \bar{\mathbf{y}}$,

$$\text{Cov}(\hat{L}_1, \hat{L}_2) = \boldsymbol{\lambda}'_1 \text{Cov}(\bar{\mathbf{y}}) \boldsymbol{\lambda}_2 = \boldsymbol{\lambda}'_1 \left(\frac{\sigma^2}{n} \mathbf{I}_t \right) \boldsymbol{\lambda}_2 = \frac{\sigma^2}{n} \boldsymbol{\lambda}'_1 \boldsymbol{\lambda}_2.$$

- (b) Se $\boldsymbol{\lambda}'_1 \boldsymbol{\lambda}_2 = 0$ (ortogonalidade, por definição), então imediatamente $\text{Cov}(\hat{L}_1, \hat{L}_2) = (\sigma^2/n) \cdot 0 = 0$.
- (c) $\bar{\mathbf{y}}$ é um vetor conjuntamente normal (combinação linear de Y_{ij} normais independentes). $\hat{L}_1$ e $\hat{L}_2$ são ambas combinações lineares de $\bar{\mathbf{y}}$, logo o par $(\hat{L}_1, \hat{L}_2)$ também é conjuntamente normal (bivariado). Para vetores conjuntamente normais, é um resultado padrão que covariância nula implica independência estatística (isso **não** vale, em geral, para variáveis não normais — a normalidade é essencial aqui). Logo $\hat{L}_1 \perp \hat{L}_2$. Como $SQ_{L_1} = \hat{L}_1^2 / (\sum c_i^2/n)$ é função determinística apenas de $\hat{L}_1$, e SQ_{L_2} apenas de $\hat{L}_2$, a independência de $\hat{L}_1$ e $\hat{L}_2$ implica a independência de SQ_{L_1} e SQ_{L_2} (uma função mensurável de uma variável independente de outra função mensurável de outra variável preserva independência).

Questão 5. (Dedução — coeficientes do polinômio ortogonal linear, $t = 3$)

Solução.

- (a) Os níveis codificados são $-1, 0, 1$. Proporcionalidade direta ($c_i = k \cdot \text{nível}_i$) com $k = 1$ dá $\boldsymbol{\lambda}_L = (-1, 0, 1)$ — já são inteiros de módulo mínimo (o próximo múltiplo inteiro, $k = 2$,

daria $(-2, 0, 2)$, com módulo maior). A condição (i) é automática: como os níveis codificados $-1, 0, 1$ já somam zero por construção (são simétricos em torno do centro), qualquer múltiplo escalar deles também soma zero: $\sum_i c_i = k \sum_i \text{nível}_i = k \cdot 0 = 0$.

- (b) $\lambda'_L \lambda_Q = (-1)(1) + (0)(-2) + (1)(1) = -1 + 0 + 1 = 0$: são ortogonais.
- (c) Para $t = 3$ níveis, o número máximo de contrastes mutuamente ortogonais é $t - 1 = 2$. λ_L e λ_Q são exatamente 2 contrastes mutuamente ortogonais (item b), logo esgotam a contagem máxima: juntos, eles decompõem completamente SQ_{Trat} (2 graus de liberdade), sem espaço para nenhum grau polinomial adicional (não existe componente cúbico com apenas 3 níveis).

Questão 6. (Agricultura — interpretação de polinômios ortogonais)

Solução.

- (a) $705 + 98 + 9 = 812$, que é exatamente o SQ de "Dose (total)" — a partição se confirma.
- (b) Ao nível de 5%, os componentes **linear** ($p < 0,001$) e **quadrático** ($p = 0,028$) são significativos; o **cúbico** ($p = 0,491$) não é. Isso indica que a produtividade cresce com a dose de nitrogênio de forma predominantemente linear, mas com uma curvatura estatisticamente detectável (componente quadrático) — tipicamente, um padrão de retornos decrescentes: cada incremento de dose aumenta a produtividade, mas em magnitude progressivamente menor à medida que a dose cresce, sem evidência de uma reversão adicional (S ou oscilação) que um termo cúbico capturaria.
- (c) Polinômios ortogonais exigem níveis **quantitativos, ordenados e igualmente espaçados** para que os coeficientes tabulados representem tendência (linear, quadrática...) de forma interpretável. Variedades de milho são um fator **categorístico (nominal)**: não há uma noção de "meia unidade" entre duas variedades, nem uma ordem numérica natural entre elas, de modo que "tendência linear entre variedades" não tem significado — para variedades, o procedimento adequado é comparação múltipla (Tukey, Dunnett etc.) ou contrastes específicos definidos pelo interesse do pesquisador, não uma decomposição polinomial.